

ลายมือชื่อดิจิตอล

นายวิษณุ	ขอบเขต	42010334
นายสุทธิพงษ์	ตันธีระธรรม	42010388
อาจารย์ ธนา	หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ อัครเดช	วัชรภูพจน์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2545		

บทคัดย่อ

ลายมือชื่อดิจิตอลใช้พื้นฐานของการเข้ารหัสแบบคีย์ต่าง ซึ่งผู้ให้ทุกคนมีคีย์ส่วนตัว และคีย์สาธารณะที่กำหนดขึ้นโดยองค์การพิสูจน์สิทธิ์ เมื่อผู้ใช้บุคคลนั้นได้มีการลงนามลายมือชื่อดิจิตอล ลำดับของตัวเลขชุดหนึ่งจะสร้างมาจากคีย์ส่วนตัวของบุคคลนั้น ประกอบกับข้อมูลที่ต้องการลงนาม ซึ่งลำดับของตัวเลขนี้เรียกว่าลายมือชื่อดิจิตอล ลายมือชื่อดิจิตอลสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้ลงนามเป็นผู้ใดโดยดูจากเอกสารสิทธิ์

โครงการนี้ได้นำหลักการของลายมือชื่อดิจิตอลมาใช้กับเอกสารที่จัดทำขึ้นจากโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดและไมโครซอฟท์เอ็กเซลให้โปรแกรมดังกล่าวมีความสามารถในการลงลายมือชื่อดิจิตอลและตรวจสอบลายมือชื่อได้ในรูปแบบของโอแอลอี (OLE – Object Linking and Embedding) ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อจากโครงการรุ่นก่อนหน้า โดยพัฒนาให้มีการใช้เอกสารสิทธิ์ที่รับรองโดยองค์การพิสูจน์สิทธิ์ในการสร้างลายมือชื่อดิจิตอลเพื่อสามารถยืนยันตัวตนบุคคลได้ว่าใครเป็นเจ้าของลายมือชื่อนั้น โปรแกรมนี้เขียนด้วยภาษาซีพลัสพลัส (C++) และใช้ไมโครซอฟท์วิซวลซีพลัสพลัส (Microsoft Visual C++) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 97 และไมโครซอฟท์เอ็กเซล 97 ได้

Digital Signature

Widsanu Khobkhet

Suttipong Tandheeradham

Thana Hongsuwan

Advisor

Akkradach Watcharapupong

Advisor

Abstract

A digital signature is based on asymmetric cryptography where every user has a unique pair of private and public keys, duly certified by a trusted Certificate Authority. When he or she signs a transaction, a unique mathematical code is created with the help of his or her private key and the actual content of the transaction. This “signature”, which is bound to the transaction, can identify the signer’s identity by its relationship to the digital certificate.

This project brings the advantage of digital signature to use with Microsoft Word and Microsoft Excel. It brings more functionality to Microsoft Word and Microsoft Excel sign and verify digital signature. Program that created in this project is using Microsoft C++. It can cooperate with Microsoft Word 97 and Microsoft Excel 97.